

PROBLEMI RICORRENTI

CPU WAMASDB elevata / Blocco totale sistema per sovraccarico database Oracle

Occorrenze: 05/05/2022, 01/07/2022, 20/07/2022, 22/07/2022, 08/08/2022, 16/09/2022, 20/04/2023, 10/05/2023, 12/05/2023, 19/05/2023, 04/12/2023, 30/04/2024, 29/04/2025, 07/05/2025

Descrizione generale: La CPU del server WAMASDB sale oltre il 90-99%, rendendo WAMAS inutilizzabile su desktop e terminali mobili. Le aree automatica e manuale si bloccano. Gli OBD restano in stato "release in progress" o "approval in progress" per ore. I terminali mobili vengono espulsi. In alcuni casi il sistema richiede riavvio completo della VM o dell'istanza Oracle.

Causa: Molteplici fattori convergenti: (1) Tabelle di protocollo/logging (activityprotocol, change data, OG002/OG025) che crescono a dismisura (fino a 161 milioni di righe per activityprotocol) per retention time eccessivo (fino a 865 giorni invece dei 4 mesi raccomandati). (2) Job di archiviazione bloccati o insufficienti. (3) Sessioni zombie non terminate dopo deploy o riavvii. (4) Oracle che cambia autonomamente il proprio execution plan dopo gather stats, impattando le query di produzione. (5) Errore Oracle ORA-00600 (KGL-heap-size-exceeded) per Library Cache Object troppo grande per la SGA (22/07/2022). (6) Sessioni DB inattive di utenti su picking station che causano lock a cascata.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Esecuzione manuale di gather statistics per forzare ricalcolo del piano di esecuzione Oracle. (2) Terminazione di sessioni zombie o inattive. (3) Riavvio istanza Oracle e/o VM WAMASDB nei casi più gravi. (4) Sblocco manuale dei job di archiviazione. (5) Aggiunta temporanea di spazio al tablespace. (6) Riduzione progressiva del retention period.

Frequenza: 14 occorrenze documentate tra 2022 e 2025.

Note: Problema strutturale mai risolto definitivamente. Fin dal 2022 è stata proposta la creazione di un History Server per separare dati di produzione da dati storici, ma al 2025 il progetto era ancora in ritardo. La necessità di eseguire gather stats periodiche (giornaliere o settimanali) è stata ribadita più volte senza implementazione automatica stabile. Il forzamento dell'execution plan Oracle è stato necessario ripetutamente. La tabella activityprotocol è stata identificata come principale responsabile del degrado prestazionale.

Terminali mobili bloccati / lenti / disconnessi

Occorrenze: 04/08/2021, 07/08/2021, 30/12/2021, 21/01/2022, 05/02/2022, 16/01/2025, 20/01/2025, 21/01/2025, 22/01/2025, 27/01/2025, 31/01/2025, 03/02/2025, 18/07/2024, 24/07/2024

Descrizione generale: I terminali mobili RF mostrano errori "CONNECTION TIME OUT" o "Retry connection request", espellono gli utenti, o diventano estremamente lenti su tutti i flussi (discharge, picking manuale, TPO). L'area manuale risulta completamente bloccata, con impossibilità di movimentare pallet.

Causa: Cause multiple: (1) Deploy tardivi o non comunicati che lasciano sessioni WAMAS non allineate. (2) Modifiche parametri rete/VPN (Vodafone, infrastruttura WiFi magazzino). (3) Cache mobile non aggiornata dopo deploy. (4) Query di discharge che includono location non necessarie (es. San Lorenzo post-migrazione 01/2025), aumentando drasticamente i tempi di risposta. (5) Carico elevato su database server. (6) Problemi di connettività WiFi in aree specifiche del magazzino.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Disconnessione forzata delle sessioni WAMAS attive da parte di SSI. (2) Riavvio del DC Mobile Worker. (3) Riavvio dei terminali. (4) Fix delle query lente (esclusione location non necessarie). (5) Verifica infrastruttura WiFi.

Frequenza: 14+ occorrenze documentate tra 2021 e 2025. Particolarmente concentrato nel periodo gennaio-febbraio 2025 dopo la migrazione dati San Lorenzo.

Note: Nel 2025 il problema si è intensificato dopo l'aggiunta delle location San Lorenzo, che causava rallentamento sistematico delle query di discharge. Il fix richiedeva deploy ma veniva temporaneamente gestito con riavvio del mobile worker. Il problema di rete WiFi è stato segnalato più volte come causa indipendente da WAMAS.

Comunicazione WAMAS ↔ AS400 interrotta (DI004 / MqSender / MqReceiver)

Occorrenze: 11/02/2022, 21/02/2022, 04/04/2022, 13/02/2023, 17/10/2023, 21/12/2023, 27/08/2024, 14/04/2025

Descrizione generale: La comunicazione tra WAMAS e il sistema host AS400 si interrompe. I messaggi restano in coda in DI004 in stato "Converted" senza essere inviati. I record (#24, #25, #30) non vengono trasmessi all'host. Il caricamento camion si blocca, i totem non stampano documenti, e si crea disallineamento inventariale tra i due sistemi.

Causa: (1) Stop/start del sender worker dopo aggiunta di nuove code messaging. (2) Problemi introdotti da deploy che interrompono il flusso di comunicazione. (3) MqSender/MqReceiver che non si avviano correttamente dopo riavvio WAMAS. (4) Interruzioni del database durante backup notturni o operazioni IT (proxy machine). (5) Flag di configurazione impostato erroneamente su false (caso record #30, aprile 2025).

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Riavvio di MqSender e MqReceiver. (2) Riprocessamento manuale dei messaggi bloccati. (3) Stop/start del sender worker. (4) Verifica e correzione dei flag di configurazione.

Frequenza: 8 occorrenze documentate tra 2022 e 2025.

Note: Il problema del dicembre 2023 è stato causato da una proxy machine lasciata attiva durante il backup notturno, che congelava il DB per ~15 secondi disconnettendo il MqSender. La proxy machine è stata rimossa permanentemente. Nel 2025 il problema si è manifestato per un flag di configurazione erroneamente disabilitato.

Deploy con regressioni / necessità di rollback

Occorrenze: 26/11/2021 (K69→A88), 02/05/2022 (K76), 09/05/2022 (K76 revert), 23/09/2022 (CR04), 17/10/2023 (multipli problemi), 23/10/2023 (discharge bug), 28/08/2023 (labeler + picking manuale), 29/08/2023 (rollback), 12/02/2024 (pack difettoso), 07/10/2024 (totem + DB), 20/01/2025 (MFS loading), 23/06/2025 (barcode + stock search), 21/07/2025 (etichette sovrapposte), 07/07/2025 (record A5)

Descrizione generale: I deploy introducono regressioni che bloccano funzionalità critiche: labeler senza dati di stampa, terminali mobili in crash per colonne DB rinominate, parametri mancanti, view Oracle non ricreate, contatori non aggiornati, pacchetti difettosi, configurazioni stampanti non incluse. In molti casi è necessario un rollback alla versione precedente, con perdita delle nuove funzionalità e ulteriori rischi di disallineamento.

Causa: (1) Configurazioni (stampanti, parametri, view) non incluse nel pacchetto di deploy. (2) Rinomina colonne DB senza aggiornamento di tutti i client. (3) Regressioni da patch (es. K69 che introduce A88, K76 con comportamento inatteso). (4) Script di rigenerazione grant incompleti. (5) Errori manuali nei contatori. (6) Test insufficienti con dati di produzione reali.

Soluzione / Workaround consolidato: Rollback alla versione stabile precedente. Correzione manuale dei problemi specifici (contatori, view, grant, configurazioni). Deploy correttivo urgente nelle ore successive.

Frequenza: 14+ occorrenze documentate tra 2021 e 2025.

Note: Problema sistemico nel processo di deploy. Ripetutamente segnalata la necessità di: (1) checklist di deploy più rigorosa, (2) suddivisione dei pacchetti in pack più piccoli, (3) verifica automatica della versione client pre-utilizzo, (4) test con dati di produzione reali prima del rilascio. La configurazione delle stampanti Foiling è stata dimenticata almeno 2 volte (agosto e ottobre 2023).

Coda mfsPalQueue / mfArea bloccata — blocco totale TPO

Occorrenze: 25/01/2024, 14/05/2024, 20/06/2024, 11/07/2024, 28/12/2023, 29/04/2025

Descrizione generale: Un messaggio si blocca nella coda mfsPalQueue o mfArea, impedendo l'avvio di qualsiasi nuovo TPO. Tutte le picking station si fermano, le sorgenti non possono lasciare le stazioni, l'area automatica e manuale si bloccano completamente.

Causa: (1) Interruzioni della connessione al database (JdbcConnectionException) causate da brevi operazioni IT sul DB. (2) Messaggi con problemi che bloccano la coda di elaborazione. (3) Root cause spesso non determinata con precisione.

Soluzione / Workaround consolidato: Sblocco manuale della coda da parte del supporto SSI. In alcuni casi auto-ripristino notturno.

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2023 e 2025.

Note: In almeno 2 casi il blocco è avvenuto durante la notte e si è risolto autonomamente. La causa radice strutturale non è mai stata completamente identificata. Workaround da implementare per evitare l'interruzione della comunicazione WMS-MFS è stato incluso in deploy successivi.

Job di archiviazione bloccato / tablespace DB pieno

Occorrenze: 01/02/2022, 11/11/2022, 23/02/2023, 29/03/2023, 27/09/2023, 08/04/2024, 29/01/2025

Descrizione generale: I job di archiviazione si bloccano o non riescono a completare per mancanza di spazio nel tablespace. Le tabelle di protocollo crescono a milioni di righe (5.9M activityprotocol nel 2022, 4.9M nel 2023, 3.8M nel 2025). Il station assignment worker va in timeout sulle tabelle enormi, causando assegnazioni mancate alle stazioni di picking.

Causa: (1) Retention time eccessivo (fino a 865 giorni). (2) Job di archiviazione che si bloccano in stato "locked" per errori. (3) Tablespace Users/DB quasi pieno per volume dati. (4) Mancanza del History Server per separare dati storici da produttivi.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Sblocco manuale dei job di archiviazione (SE024/SE026). (2) Aggiunta temporanea di spazio al tablespace. (3) Riduzione progressiva del retention period. (4) Esecuzione manuale dell'archiviazione (stimata 10-14 ore per milioni di righe).

Frequenza: 7 occorrenze documentate tra 2022 e 2025.

Note: La necessità di un History Server è stata segnalata fin dal settembre 2022 come soluzione definitiva, ma al 2025 non era ancora implementato. La riduzione del retention

period doveva essere graduale (5 giorni alla volta) per evitare sovraccarico. Il problema è strutturale e legato alla crescita costante dei dati nel DB di produzione.

OBD bloccati in "release in progress" / "approval in progress"

Occorrenze: 16/09/2022, 20/04/2023, 10/05/2023, 19/05/2023, 04/12/2023, 30/04/2024, 29/04/2025

Descrizione generale: Decine o centinaia di OBD restano bloccati in stato "release in progress" o "approval in progress" per ore. Il processo di release impiega 40+ minuti invece dei normali 5-40 secondi. Impossibile processare release ordini e post-picking. Impatto operativo critico su spedizioni.

Causa: Job di release OBD che si blocca per: (1) query lente su tabelle enormi (OG002/OG025 con alto retention time). (2) Errori JdbcResourceBusyException / ORA-00054 per risorse DB bloccate. (3) Cambio del piano di esecuzione Oracle post-gather stats. (4) Volume crescente di dati "garbage" nelle tabelle.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Esecuzione gather statistics DB. (2) Forzamento del piano di esecuzione Oracle. (3) Riavvio istanza Oracle nei casi più gravi. (4) Aggiunta di log diagnostici sul punto di blocco del job.

Frequenza: 7 occorrenze documentate tra 2022 e 2025.

Note: Strettamente correlato al problema A1 (CPU WAMASDB elevata) e A6 (archiviazione bloccata). La soluzione definitiva richiederebbe il History Server e una gestione strutturale della crescita dei dati.

Blocco area automatica per pending event / TPO bloccato in coda

Occorrenze: 06/02/2024, 28/12/2023, 11/01/2024, 16/01/2024, 14/10/2024, 29/04/2025, 26/06/2025

Descrizione generale: Un pending event o un TPO bloccato in una coda (SRM, MFS, o area automatica) impedisce il progresso di tutti gli altri TPO. L'area automatica si ferma, le picking station si bloccano, i crane non si muovono.

Causa: (1) Pending event per LU/TU inesistenti nel sistema. (2) Violazioni di database quando MFS tenta di eliminare LU ancora connesse a ordini attivi. (3) TPO con source=destination (creati erroneamente) che bloccano la coda. (4) Pallet con dati corrotti che causano crash del controller SRM.

Soluzione / Workaround consolidato: Eliminazione manuale dei pending event o dei TPO bloccanti da parte del supporto SSI. Cancellazione delle connessioni LU-ordine residue. Sblocco della coda.

Frequenza: 7 occorrenze documentate tra 2023 e 2025.

Note: Il problema delle LU fantasma da destacker (ticket 01339505) è stato segnalato come ricorrente quotidiano nel gennaio 2024, richiedendo eliminazione manuale dei pending event ogni giorno.

AGV bloccati / non in sistema dopo riavvio o deploy

Occorrenze: 25/06/2021 (AGV 7), 27/07/2021, 27/08/2021, 10/08/2021, 27/12/2023, 02/01/2024, 07/02/2024, 22/04/2024, 28/04/2025

Descrizione generale: Dopo riavvii del sistema, deploy o problemi specifici, gli AGV risultano "NOT IN SYSTEM", non ricevono missioni, o restano bloccati. In alcuni casi tutti gli AGV sono fermi contemporaneamente. In altri, un singolo AGV fuori sistema blocca gli altri per "ghost presence".

Causa: (1) Servizi Rocla non riavviati correttamente o rimasti in modalità manuale. (2) Porta di comunicazione HIVE→Rocla bloccata (50032, 50011). (3) Bug nel comportamento GTP inspection order durante cancellazione TPO (A58). (4) Refresh MFS/WMS interrotto da Transport problematico. (5) Power outage sui server.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Riavvio dei servizi Rocla e impostazione modalità automatica. (2) Riavvio del server AGV. (3) Sincronizzazione manuale MFS tramite MF210 dopo power outage. (4) Cancellazione dei Transport problematici.

Frequenza: 9 occorrenze documentate tra 2021 e 2025.

Note: Dopo il primo episodio del 27/12/2023, è stata data indicazione di assicurarsi che i servizi Rocla siano attivi e in modalità automatica prima di ogni riavvio. La sincronizzazione manuale MFS-device controller è necessaria dopo ogni power outage.

Memoria WAMASAPP critica / spike di utilizzo

Occorrenze: 19/10/2021, 27/06/2022, 19/07/2022, 29/08/2022, 19/04/2023

Descrizione generale: La memoria fisica disponibile su WAMASAPP scende sotto il 4% (soglia warning critico), o sale al 50%+ dopo deploy. I terminali mobili mostrano dialoghi

inaccessibili, le pick station rallentano, i pallet si fermano per secondi tra un conveyor e l'altro.

Causa: (1) Script di pulizia memoria non funzionante. (2) Firefox con Lighthouse aperto che consuma RAM. (3) Picchi di avvio post-deploy. (4) Processi non necessari attivi.

Soluzione / Workaround consolidato: Chiusura dei processi non necessari (Firefox, MS Access). Riabilitazione manuale del DB constraint e riavvio servizi replenishment/reporting. Attesa del rientro progressivo post-deploy.

Frequenza: 5 occorrenze documentate tra 2021 e 2023.

Note: Il problema si è presentato con minore frequenza dopo il 2023, probabilmente per migliore gestione dei processi attivi sulla macchina.

Inventory block su LU / Issue D223 ricorrente

Occorrenze: 29/11/2021 (D189), 01/06/2023, 22/06/2023, 26/04/2023

Descrizione generale: Uno stock object ha il flag "block for inventory" attivo, impedendo la creazione di TPO e bloccando le picking station. Il TPO di ritorno automatico in HBW non viene creato. L'operatore non può proseguire.

Causa: Flag "block for inventory" applicato a livello di stock object (non di LU) senza causa chiara. Bug recidivante (D189, poi D223).

Soluzione / Workaround consolidato: Rimozione manuale dell'inventory block da parte del supporto SSI.

Frequenza: 4 occorrenze documentate tra 2021 e 2023.

Note: Issue classificata come ricorrente (D223). La causa dell'applicazione automatica del flag non è mai stata completamente determinata.

Pallet D / forche ART: tolleranza insufficiente, pallet trascinati o caduti

Occorrenze: 30/06/2021, 06/07/2021, 24/08/2021

Descrizione generale: Le forche degli ART toccano i baselegs dei pallet D durante il deposito, trascinandoli fuori posizione o facendoli cadere dal conveyor. La copertura inferiore delle forche di ART-21 collassa per viti troncate dalla protezione del conveyor.

Causa: Tolleranza insufficiente tra la piastra frontale del conveyor e le forche degli ART quando i pallet D sono stretti. La piastra frontale non è tagliata abbastanza in basso.

Soluzione / Workaround consolidato: Proposto taglio della piastra frontale del conveyor di ~3 mm nei punti di ingresso delle forche (smerigliatura). Cambio software parametri forche sconsigliato perché interessa altri AGV.

Frequenza: 3 occorrenze documentate nel 2021.

Note: Problema strutturale. La riduzione del runner laterale non era praticabile per standard di produzione. La soluzione meccanica (taglio piastra) è stata discussa ma la pianificazione con manutenzione non è stata confermata nei log.

WAIT FOR CAPACITY ZONE SLAVING — deadlock Wunderwuzzi

Occorrenze: 27/07/2021, 06/08/2021

Descrizione generale: Tutti i pallet destinati alla zona SLAVING (ingresso Wunderwuzzi) mostrano "WAIT FOR CAPACITY ZONE SLAVING" anche con la zona fisicamente libera. 4-9 stazioni su 12 impattate.

Causa: TPO per pallet non esistenti (create per intervento manuale errato o inviate erroneamente) che occupavano capacità logica della zona SLAVING.

Soluzione / Workaround consolidato: Eliminazione delle TPO fantasma da parte di SSI. Capacità zona SLAVING aumentata a 2. Fix pianificato per prossimo build: pallet in NOK con MD occupato → bufferizzazione automatica in S46.

Frequenza: 2 occorrenze documentate nel 2021 (segnalato come ripetuto anche successivamente).

Note: Il Wunderwuzzi è il punto centrale di smistamento; un blocco qui paralizza l'intera automazione.

Issue N44: LU con TPO ma senza missione su Cway / AGV non consegna

Occorrenze: 10/07/2024, 16/07/2024, 08/01/2025, 24/07/2025

Descrizione generale: Una LU ha un TPO attivo in WAMAS ma nessuna missione corrispondente su Cway. La LU rimane bloccata per ore sulla stazione o nella posizione di partenza. Le picking station si bloccano in attesa.

Causa: (1) Il sistema genera 2 richieste AGV per lo stesso pallet; quando l'AGV riceve la prima, la seconda viene eliminata. (2) Ordini HIVE presenti ma non trasmessi a Rocla (issue lato Rocla). (3) Empty request residue dai test CR che occupano slot nella sequenza.

Soluzione / Workaround consolidato: Cancellazione del TPO e ricreazione, forzando le missioni HIVE. Cancellazione ordini HIVE vecchi. Riavvio pick station.

Frequenza: 4 occorrenze documentate tra 2024 e 2025. Classificata come issue ricorrente (N44).

Note: Root cause parzialmente identificata. Nel luglio 2025 trovati 6 ordini HIVE vecchi (da aprile) mai trasmessi a Rocla. Operatori informati di segnalare tempestivamente mancate consegne.

Issue A138: Doppio TPO verso destacker già occupato

Occorrenze: 09/01/2025, 10/01/2025, 28/05/2025

Descrizione generale: WAMAS crea un TPO per un secondo stack verso il destacker mentre il primo stack è ancora in transito. L'AGV arriva con il secondo stack su una posizione già occupata.

Causa: Finestra temporale in cui MFS non vede il TPO attivo per lo stack master mentre quello per la sub-LU è in creazione. Se il job di replenishment gira in quel momento, genera un secondo TPO verso un destacker già pieno.

Soluzione / Workaround consolidato: Rilascio manuale dell'ATX con il secondo stack. Proposta di aumentare l'intervallo del job a 5-10 minuti come misura temporanea.

Frequenza: 3 occorrenze documentate nel 2025. Issue A138 ancora aperta.

Note: Il caso si applica sia a stack DA che AF. Fix strutturale necessario ma non ancora implementato al luglio 2025.

Issue A186: Empty LU request in loop / PO con priorità alta senza empty request

Occorrenze: 11/09/2024, 23/10/2024

Descrizione generale: Non appena un AGV deposita un pallet vuoto alla pick station, WAMAS crea un TPO verso S46 e genera una nuova empty request in loop. La stazione è bloccata in un ciclo infinito.

Causa: Una PO con priorità alta non ha né empty request né TPO per le sorgenti, ma viene trattata come la prima da eseguire. In altro caso, una gru si è bloccata causando l'uscita del pallet sorgente senza cancellazione dell'empty LU request del negative picking.

Soluzione / Workaround consolidato: Finalizzazione manuale della PO problematica. Cancellazione manuale dell'empty LU request residua.

Frequenza: 2 occorrenze documentate nel 2024. Classificata come ricorrente (A186).

Note: Analisi in corso su priorità di esecuzione PO nel codice. Mancanza implementativa nel software per la gestione delle empty request dopo disconnessione gru.

Labeler Foiling "no printing data" / Stampante irraggiungibile post-deploy

Occorrenze: 16/11/2021, 24/02/2022, 28/08/2023, 17/10/2023, 04/12/2023, 27/12/2023

Descrizione generale: I labeler mostrano "no printing data" o il print server risulta irraggiungibile. L'area Foiling e le uscite si bloccano. I pallet in transito generano errori a cascata ("print server unreachable or specified printer does not exist"). In un caso il sistema appariva "come un albero di Natale" per gli errori.

Causa: (1) Configurazione stampante non inclusa nel pacchetto di deploy (TT08PC028_LEFT e RIGHT). (2) IP statico della stampante modificato. (3) Stampante fisicamente irraggiungibile. (4) Il servizio di stampa genera blocchi a catena sul sistema.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Aggiunta manuale della configurazione stampante mancante. (2) Reset del labeler. (3) Blocco temporaneo della corsia. (4) Spegnimento stampanti Foiling problematiche.

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2021 e 2023.

Note: La configurazione delle stampanti Foiling è stata dimenticata in almeno 2 deploy successivi (agosto e ottobre 2023), segnalata come gap nel processo di packaging del deploy. Proposto monitoraggio IP delle stampanti critiche.

Lighthouse down / non funzionante / anomalie visive

Occorrenze: 29/12/2021, 21/07/2022, 22/07/2022 (post-riavvio), 29/01/2024, 13/12/2023, 20/12/2023

Descrizione generale: Lighthouse non è accessibile (login failed) o non mostra i pallet. Il sistema è "cieco" sullo stato dell'impianto. In alcuni casi le anomalie sono solo visive (cache del browser).

Causa: (1) Problemi generali del sistema (crash WAMAS, riavvio VM). (2) Cache del browser non aggiornata. (3) WAMAS tentava di eliminare un LU con attività di picking ancora attiva (race condition).

Soluzione / Workaround consolidato: Restart di Lighthouse. Pulizia cache browser. In un caso classificato come "one in a lifetime" race condition.

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2021 e 2024.

Note: Il team raccomanda di fare sempre clear cache come prima azione in caso di anomalie visive su Lighthouse.

Ghost pallets / Disallineamento posizione fisica-logica

Occorrenze: 25/06/2021 (AGV 7 ghost presence), 28/06/2021 (CU042/CU044 mismatch), 29/06/2021 (destacker D), 06/04/2022, 01/07/2022 (post-riavvio VM), 22/07/2022 (post-riavvio), 28/02/2023, 19/10/2022 (post-spegnimento non controllato), 07/03/2023

Descrizione generale: I pallet risultano in posizioni logiche diverse da quelle fisiche. WAMAS e il conveyor vedono il pallet su location differenti. Si creano occupancy multiple incoerenti. Ghost pallets appaiono sulle infeed o su SLF. Gli AGV si bloccano incapaci di completare le missioni.

Causa: (1) Interventi manuali senza aggiornamento del sistema logico. (2) Spegnimenti non controllati dell'impianto con SRM in movimento. (3) Riavvii VM che lasciano stati inconsistenti. (4) Pallet spinto fisicamente in avanti troppo velocemente.

Soluzione / Workaround consolidato: (1) Eliminazione occupancy incoerenti da CTOP. (2) Restart mfsPal per allineare i dati. (3) Posizionamento manuale su location corretta + reset conveyor. (4) Correzione manuale di tutte le posizioni fisico/logiche dopo ogni riavvio.

Frequenza: 9+ occorrenze documentate tra 2021 e 2023.

Note: Necessaria sincronizzazione fisica-logica dopo ogni intervento manuale sull'area. L'uso della tab "Details" in LH è stato raccomandato per verificare la posizione esatta del pallet. Problema ricorrente dopo ogni riavvio VM o deploy.

Blocco pick station per picking order / PO activity residua non eliminata

Occorrenze: 22/01/2023, 26/02/2024, 22/07/2024, 13/09/2024, 29/12/2023

Descrizione generale: Le pick station si bloccano perché un picking order o una PO activity rimane attiva/connessa a una LU che non dovrebbe più essere associata. Il sistema non riesce a proseguire con nuovi ordini.

Causa: (1) Perdita dell'ordine a livello PLC durante riavvio. (2) LU con PO activity non eliminata dopo completamento (bug A168). (3) Interruzioni DB che causano perdita/corruzione di dati relativi a pick order. (4) Sequenze anomale con "report as full" che perdono la shipment LU.

Soluzione / Workaround consolidato: Finalizzazione manuale della PO. Disconnessione della LU dall'ordine. Release source LU per forzare la creazione del TO. Prenotazione su lost&found.

Frequenza: 5 occorrenze documentate tra 2023 e 2024.

Note: Fix pianificato dal team SSI per il caso A168. Il "report as full" è stato identificato come fonte di anomalie nella gestione della shipment LU.

Anomaly P1 assignment without data — Blocco notturno produzione

Occorrenze: 22/01/2024, 18/04/2024

Descrizione generale: Le catenarie del traslo (input e output), alcune picking station e F01 entrano in errore "anomaly P1 assignment without data", tipicamente durante la notte. La produzione si ferma completamente.

Causa: Non investigata in dettaglio; il sistema si auto-ripristina dopo un certo periodo.

Soluzione / Workaround consolidato: Auto-ripristino senza intervento specifico.

Frequenza: 2 occorrenze documentate nel 2024. Segnalato come problema ricorrente.

Note: —

EMS (monorail) si ferma / problemi con safety door e loop

Occorrenze: 31/07/2021 (stop a mezzanotte venerdì, 2 occorrenze), 21/01/2022, 11/02/2022, 30/06/2025, 28/07/2025

Descrizione generale: Il sistema monorail EMS si ferma o diventa non disponibile. Tutte le picking station collegate si bloccano. L'apertura della safety door di un singolo loop blocca tutti i veicoli su tutti i loop.

Causa: (1) Pattern di stop a mezzanotte del venerdì (possibile "controlled stop" per evacuazione antincendio, porta aperta). (2) EMS configurato come un unico device controller in MFS: l'apertura di una door invia emergency stop a tutto l'EMS. (3) Problemi specifici ai veicoli (EMS VE006).

Soluzione / Workaround consolidato: Stop/start EMS + impulso manuale su veicolo. Per il problema safety door: forzamento del flag emergency stop a zero nel messaggio TT1636 (workaround temporaneo per lavori agosto 2025). Soluzione definitiva: split EMS in 3 device controller separati (CR necessaria, issue G02 aperta dal 28/01/2022).

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2021 e 2025.

Note: L'issue G02 (split EMS) è stata aperta nel gennaio 2022 ma al luglio 2025 non era ancora implementata. Il workaround con forzamento del flag è stato confermato accettabile per il periodo dei lavori di agosto 2025 ma non risolve il problema strutturale.

Empty pallet request errate / in eccesso / tipo incompatibile

Occorrenze: 30/07/2021, 06/08/2021 (D151), 06/02/2024, 22/03/2024, 28/03/2024, 20/03/2025

Descrizione generale: WAMAS genera empty pallet request errate: tipo di pallet non ammissibile (E invece di F), empty request in loop per ordini già serviti, 3 empty request per 2 destinazioni disponibili, request residue dai test CR. Le stazioni si bloccano in attesa di pallet vuoti che non arrivano o in loop.

Causa: (1) Configurazione MD500 che non copre casi di "negative picking line" seguito da "normal picking". (2) Reservation non cancellate su ordini già serviti. (3) Esecuzione contemporanea di empty request quando disponibile solo uno slot. (4) Empty request "zombie" rimaste dai test CR.

Soluzione / Workaround consolidato: Modifica manuale del tipo empty request. Cancellazione delle empty request in eccesso o obsolete. Verifica assenza di residui su tutte le stazioni dopo test CR.

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2021 e 2025.

Note: La gestione dei residui dei test CR deve essere più accurata. Empty request obsolete risalenti fino al 2021 sono state trovate nel sistema nel febbraio 2024.

SRM (Stacker Crane) bloccato per problemi vari

Occorrenze: 04/01/2022 (SRM01 Fine Positioning Error), 14/09/2021 (SRM1 manual handling), 15/09/2021 (SRM08 infeed), 22/10/2021 (SRM3 dati corrotti), 26/05/2023 (SRM02 desync), 14/10/2024 (SRM4 pending event), 14/11/2024 (SRM01 sensore), 07/11/2024 (SRM2 TPO cancellato), 26/06/2025 (SRM03 x2), 07/07/2025 (SRM03 terza volta)

Descrizione generale: I crane (SRM) si bloccano per cause diverse: errori di posizionamento fine, stato "manual handling" non resettabile, pallet sulle forche che blocca l'infeed, dati corrotti, desincronizzazione dopo spostamento manuale, pending event bloccati, sensori in errore, pallet logicamente presenti ma fisicamente assenti.

Causa: Molteplici: errori hardware/sensori, stati logici inconsistenti, pending event bloccati, dati corrotti, interventi manuali senza aggiornamento logico.

Soluzione / Workaround consolidato: Reset da MFS (MF210, spesso non accessibile alla manutenzione). Cancellazione pending event. Movimentazione manuale pallet. Resume TPO. Fix manuale tramite MFS.

Frequenza: 10+ occorrenze documentate tra 2021 e 2025.

Note: MF210 deve essere reso accessibile alla manutenzione ("magic button"). SRM03 (Crane 3) ha avuto 3 blocchi nella stessa settimana nel luglio 2025 prima che il fix strutturale venisse incluso nel deploy.

Blocco TPO area mobile / DcMobile worker crash

Occorrenze: 17/04/2024 (x2), 16/07/2024, 10/07/2024

Descrizione generale: Tutti i TPO tramite terminale mobile smettono di funzionare. Gli utenti vengono espulsi dall'applicazione mobile. Area foiling, loading, QC bloccate. Il DcMobile worker processa transport order non più esistenti, causando crash a cascata.

Causa: (1) DcMobile worker che elabora TO già terminati. (2) LU dell'area automatica che blocca la messaging queue del mobile (DCMobile). (3) Root cause non sempre determinata.

Soluzione / Workaround consolidato: Riavvio del DcMobile worker. Spostamento fisico della LU bloccante. Auto-ripristino in alcuni casi.

Frequenza: 4 occorrenze documentate nel 2024.

Note: Il problema del 17/04/2024 si è ripresentato due volte nello stesso giorno, richiedendo doppio riavvio del DcMobile.

Errore quantità anomala da operatore / Crash sistema calcolo peso

Occorrenze: 10/01/2024, 12/01/2024

Descrizione generale: L'operatore (stesso utente lp65) conferma quantità impossibili durante l'inventario (5.135 SC e 6.153 pezzi invece di 0). Il peso calcolato supera la soglia massima (~65.353 unità / ~104.000 kg), causando crash del sistema di calcolo peso MFS.

Causa: Errore dell'operatore (possibilmente errore di scansione). Il sistema non aveva protezione contro valori impossibili.

Soluzione / Workaround consolidato: Auto-ripristino del sistema. Contatto con l'operatore. Proposta protezione software: non consentire conferma di quantità > 2x pallet piena.

Frequenza: 2 occorrenze documentate nel gennaio 2024 (stesso operatore).

Note: La protezione software è stata proposta ma richiedeva modifiche estese al sistema. Si è deciso di affrontare il problema con l'operatore.

Negative picking / Deadlock spazio insufficiente (D159)

Occorrenze: 22/10/2024, 23/10/2024 (correlato)

Descrizione generale: Pick station bloccata in deadlock: la PO necessita di un pallet per negative picking ma tutte le location source e buffer sono piene, impedendo l'assegnazione.

Causa: Problema di sequenza: il sistema esegue prima i pallet HBW1 (sequence 0) riempiendo la stazione, ma non riesce poi a inserire l'empty LU (sequence 1) perché non c'è spazio. Si manifesta quando ci sono più di 4 sorgenti LU in una PO con negative picking.

Soluzione / Workaround consolidato: Finalizzazione manuale della PO del negative picking.

Frequenza: 2 occorrenze documentate nell'ottobre 2024.

Note: Fix pianificato con simulazione locale. Problema aggravato dall'errore del supporto che aveva bloccato una buffer location durante l'intervento.

Interventi manuali errati da utenti non autorizzati / non formati

Occorrenze: 24/06/2021 (TPO manuale errata blocca WW), 07/07/2021 (finalizzazione TPO in zona automatizzata), 03/09/2021 (pulsante MF266), 17/07/2024 (sblocco location FH0412), 18/10/2024 (TPO source=destination), 24/10/2024 (consolidazione LU buffer/non-buffer)

Descrizione generale: Utenti non autorizzati o non formati eseguono operazioni che bloccano il sistema: creazione manuale di TPO in zone automatizzate, pressione accidentale di pulsanti in MF266, sblocco di location che devono rimanere bloccate, creazione di TPO con source=destination, consolidazione stock tra LU in buffer e non in buffer.

Causa: Mancanza di restrizioni nell'interfaccia utente. Pulsanti accessibili a profili non autorizzati. Assenza di validazione (es. source≠destination). Mancanza di formazione operativa.

Soluzione / Workaround consolidato: Risoluzione manuale caso per caso. Rimozione di pulsanti dall'interfaccia. Blocco di location con note esplicative. Comunicazioni agli shift leader. Formazione operatori.

Frequenza: 6 occorrenze documentate tra 2021 e 2024.

Note: Problema operativo ricorrente. SSI ha avvertito reiteratamente gli utenti di non finalizzare TPO in zona automatizzata. Richiesta rimozione di pulsanti critici dall'interfaccia utente standard.

Problema NullPointerException / broken boxes (A176)

Occorrenze: 12/06/2024, 26/08/2024, 17/06/2024 (correlato)

Descrizione generale: Errore NullPointerException durante la finalizzazione di una linea OBD quando il flag "broken boxes" è attivo. Il sistema va in crash al click su "Finalizza".

Causa: Bug nel codice A176: la funzione prjCheckIfIsBrokenBoxesLD ha una condizione nulla non gestita. Check errato nella logica di finalizzazione dell'OBD.

Soluzione / Workaround consolidato: Rimozione temporanea del flag "broken boxes" per consentire la finalizzazione.

Frequenza: 3 occorrenze documentate nel 2024.

Note: Fix previsto al deploy successivo. Correlato anche a problemi con "pieces from HOST" come feature separata.

PROBLEMI SINGOLI

[24/06/2021, 09:37] — AGV 6 in errore: blocco a cascata di 4 AGV

Descrizione: AGV 6 va in errore mentre è allocato al ritiro del pallet 59042837. Gli AGV 2, 3, 8 e 14 restano bloccati in attesa che la via si liberi. **Causa identificata:** Guasto/errore hardware su AGV 6. **Soluzione / Workaround:** Intervento SSI su AGV 6. Risolto dall'intervento tecnico. **Note:** Prima segnalazione documentata nel gruppo. Evidenzia la dipendenza a cascata nella flotta AGV.

[24/06/2021, 14:15] — Errore "Wait for Storage Failed" su MF200

Descrizione: Errore generico su MF200, non documentato nella guida di troubleshooting. **Causa identificata:** L'errore è ritenuto "case-by-case" e troppo ampio per una soluzione standard. **Soluzione / Workaround:** Nessuna soluzione definitiva. SSI indica di aprire ticket per ciascun caso specifico. **Note:** Richiesta esplicita di aggiornamento della guida di troubleshooting.

[24/06/2021, 17:57] — Bug D122: "Release Source/Dest LU" non invia empty pallet in S46

Descrizione: Pallet vuoti rilasciati dal picking tramite "Release Source LU" / "Release Destination LU" non vengono instradati verso S46. Tre pallet coinvolti, intervento manuale di oltre 40 minuti per il terzo caso. **Causa identificata:** Bug di sistema, variante su tipo F (già segnalato su tipo D come D122, JIRA IT1400016-3675). **Soluzione / Workaround:** Creazione manuale di TO verso S46 specificando area strategica "sS46". Intervento WAMAS di Mihai Soceanu. **Note:** Nuova istanza del bug su tipo F. Il sistema deve verificare che il pallet sia realmente vuoto prima del rilascio.

[25/06/2021, 08:01] — Interruzione energia monofase: E-Stop foiling + stacker cranes down

Descrizione: Due guasti su una singola fase dell'alimentazione elettrica a 15 minuti di distanza, causando picco di tensione. Foiling F02 in E-Stop, 8 crane in errore/down. **Causa identificata:** Guasto su singola fase dell'alimentazione elettrica esterna + spike di tensione. Il sistema Profinet ha attivato E-Stop di sicurezza sulle macchine di foiling. **Soluzione / Workaround:** Reset degli stacker cranes (ciclo Automatico Off/On + "routine di ascensione"). Crane 1 temporaneamente ridotto al 70% di velocità. **Note:** F01 e EMS su circuiti più robusti, non interessati.

[25/06/2021, 15:54] — ART 23 ricorrente "Waiting WAMAS"

Descrizione: ART 23 entra ripetutamente in errore "waiting WAMAS". Il sensore è stato pulito ma il problema persiste. **Causa identificata:** Non identificata chiaramente. **Soluzione**

/ Workaround: Non risolta. SSI non disponibile al momento. **Note:** Richiesto follow-up lunedì mattina.

[28/06/2021, 06:56] — BP02/03/04/06 bloccate per ~30 minuti

Descrizione: Quattro stazioni di picking bloccate contemporaneamente per oltre mezz'ora. **Causa identificata:** Correlata ai problemi di conveyor/occupancy (CU042/CU044 mismatch). **Soluzione / Workaround:** Risolto in parallelo con la fix su CU044. **Note:** —

[28/06/2021, 10:37] — OBD non approvato: pallet con errori da location NOK

Descrizione: OBD0000209024 non viene approvato perché un pallet associato ha errori non risolti, residuo di un vecchio bug. **Causa identificata:** Pallet mosso in precedenza da location NOK senza risolvere gli errori (bug pre-fix). **Soluzione / Workaround:** Correzione degli errori sul pallet → OBD approvato automaticamente. **Note:** Controllare sempre gli errori sui pallet prima di spostarli da location NOK.

[02/07/2021, 06:04] — Solo 2 stazioni picking attive su ~12 (200 ordini attivi)

Descrizione: Solo PS3 e PS9 operativi su 12 stazioni. Circa 200 ordini attivi. **Causa identificata:** Le stazioni non ricevevano pallet perché mancavano ordini assegnati (pochi PPLU validi in OG025). Anomalia di posizionamento in area IG corretta. **Soluzione / Workaround:** Update in MF14 + verifica ordine conveyor in MF266 + refresh/reset in MF200. **Note:** Problema ordini assegnati risolto senza intervento tecnico.

[05/07/2021, 14:38] — EMS trolley 7: errore ER112 da cavo segnale rotto (VAHLE)

Descrizione: EMS trolley 7 in errore e offline, causando blocco delle stazioni collegate. Errore ER112 relativo al sistema VAHLE. **Causa identificata:** Cavo segnale rotto e disconnesso sul trolley (cavo di segnale del "conductor rail gripper"). **Soluzione / Workaround:** Cavo riparato dalla manutenzione. **Note:** —

[14/07/2021, 10:40] — Bug: pulsante "Full Pallet"/"Box Full" non funziona con OBD line in stato "New"

Descrizione: Con Crane 8 down, una linea OBD in stato "New" impedisce il funzionamento del pulsante "Full Pallet" / "Box Full". **Causa identificata:** Bug: il pulsante non verifica se la linea è completabile. **Soluzione / Workaround:** Finalizzazione manuale della riga bloccata da SSI. **Note:** Ticket aperto. Necessita fix del codice.

[14/07/2021, 14:40] — Bug D142: Pick Order marcato "Finalized" con picking activity ancora attiva

Descrizione: La finalizzazione di una singola picking activity causa la marcatura "Finalized" dell'intero PO, anche con altre attività attive. **Causa identificata:** Bug nella logica di finalizzazione del PO. **Soluzione / Workaround:** Rimozione manuale del flag "Finalized" da parte di SSI. **Note:** Issue D142 aperta con priorità.

[15/07/2021, 10:57] — WH502: visualizzazione limitata a 1000 item dopo deploy (issue F74)

Descrizione: Dopo deploy, la visualizzazione in WH502 è limitata a 1000 articoli e non è più personalizzabile. **Causa identificata:** Regressione introdotta dall'ultimo deploy. **Soluzione / Workaround:** Necessario fix del codice. **Note:** Ticket F74 aperto.

[26/07/2021, 08:51] — Bug: deadlock al passaggio picking→unpicking (PS3, PS9)

Descrizione: Commutando da "picking" a "unpicking" senza prima stoppare, WAMAS invia prematuramente pallet per l'unpicking creando deadlock. **Causa identificata:** Bug: il cambio di processo forza la rimozione del pallet corrente anche se il picking non è completato. **Soluzione / Workaround:** Tornare in modalità picking, selezionare "Stop", rimandare manualmente i pallet, poi riattivare l'unpicking. **Note:** Fix in sviluppo. Istruire operatori a non passare direttamente da picking a unpicking.

[27/07/2021, 06:20] — Blocco totale impianto: "Wait until job available"

Descrizione: All'apertura turno, tutte le stazioni mostrano "Wait until job available". Intero impianto fermo (12 operatori pagati senza produrre). 31 ordini attivi. **Causa identificata:** Il refresh tra MFS e WMS interrotto da un Transport problematico + TPO in S48 non "Active for MFS" (residuo deploy del giorno precedente). **Soluzione / Workaround:** Hotfix alle 09:00. MFS riavviato. TPO recuperate con suspend + resume. **Note:** Issue D145 identificata e fix pianificato.

[27/07/2021, 11:40] — SLAVING zone deadlock: 9 stazioni impattate

Descrizione: 9 stazioni su 12 impattate per "WAIT FOR CAPACITY ZONE SLAVING" con zona fisicamente libera. **Causa identificata:** Due TPO per pallet non esistenti occupavano capacità logica della zona SLAVING. **Soluzione / Workaround:** SSI elimina le due TPO fantasma. **Note:** Possibile correlazione con: WAIT FOR CAPACITY ZONE SLAVING (A13).

[03/08/2021, 08:17] — Spontaneous TPO da area manuale completamente non funzionanti

Descrizione: Tutti i TPO spontanei dall'area manuale falliscono. Oltre 600 pallet al giorno devono essere spostati manualmente. **Causa identificata:** Fix JIRA IT1400016-3590 non copriva il caso di LU interi con articoli automatici in area manuale. **Soluzione / Workaround:** TPO creati temporaneamente dall'ufficio. Fix in sviluppo. **Note:** Situazione operativa critica.

[09/08/2021, 08:30] — F destacker: conflitto stack/destack simultaneo

Descrizione: Pallet 59815102 bloccato sotto lo stack del destacker F per conflitto tra stacking e destacking simultanei. Blocco produttivo dalla 07:09. **Causa identificata:** MFS non gestisce correttamente il caso di stacking/destacking simultanei sullo stesso destacker. **Soluzione / Workaround:** Spostamento fisico + cancellazione/ricreazione dell'ordine. Intervento ~1,5 ore. **Note:** Mihai in discussione con PLC per prevenire il caso.

[09/08/2021, 13:55] — Tutte le stazioni bloccate: nessuna empty pallet request + VPN irraggiungibile

Descrizione: 12 stazioni senza pallet vuoti. VPN SSI interrotta per cambio parametri. **Causa identificata:** Doppio problema: PS7 bloccata (OG525 non genera richieste) + VPN interrotta per cambio parametri mal comunicato. **Soluzione / Workaround:** VPN ripristinata. PS7 bloccata temporaneamente. TeamViewer come fallback. **Note:** Coordinare meglio comunicazioni su cambi infrastruttura.

[13/08/2021, 18:35] — EMS infeed "WAIT FOR STORAGE FAIL" (tolleranza peso pilastri)

Descrizione: Tutti gli EMS transitano verso l'infeed senza prendere il pallet. Blocco produttivo. **Causa identificata:** Controllo peso sui pilastri HBW con tolleranza al 20%: troppo stringente. **Soluzione / Workaround:** Tolleranza aumentata dal 20% al 30%. **Note:** Da verificare nell'ambito del documento W34.

[23/08/2021, 18:05] — Stampa LU label (RM019): errore per utenti specifici

Descrizione: Utenti "Manutenzione" e "Responsabile EXT" non riescono a stampare etichette LU da RM019. **Causa identificata:** Diritti incompleti (accesso al dialog successivo mancante). **Soluzione / Workaround:** Completamento configurazione permessi + restart desktop. **Note:** Modifica permanente confermata.

[09/09/2021, 17:28] — 151 stack D con TPO tutti verso SLF bloccata

Descrizione: Tutti i 151 stack di pallet D in HBW1 hanno TPO verso una location bloccata. Il destacker D è vuoto. **Causa identificata:** SLF02C4091 bloccata; MFS ha generato TPO verso di essa per tutti gli stack anziché fermarsi al primo fallimento. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione tutte le TPO + sblocco PSF02C4111. **Note:** Correlazione con problema crane dello stesso mattino.

[25/11/2021, 07:55] — PS7 bloccata con "unknown error" per ore

Descrizione: PS7 bloccata dalla sera precedente. 1,5 ore di produzione perse. **Causa identificata:** Documentata nel ticket di risposta SSI. **Soluzione / Workaround:** Sblocco stazione da parte del supporto. **Note:** Problema di risposta helpdesk in orari non standard evidenziato da Milo.

[05/01/2022, 20:35] — MFS spento / "occupation without transport order"

Descrizione: MFS spento per un certo periodo. Numerose segnalazioni "occupation without transport order". Pallet bloccati sui conveyors. **Causa identificata:** Ipotizzato problema di rete dati. **Soluzione / Workaround:** Mihai ha riportato il sistema on track entro le 22:13. **Note:** Pallet bloccati fino al giorno successivo.

[07/01/2022, 12:04] — Infeed line SRM07 bloccata ("wait for routing lock MFS")

Descrizione: Linea di infeed SRM07 bloccata con messaggio "wait for routing lock MFS". **Causa identificata:** Non esplicitata. **Soluzione / Workaround:** Non documentata. **Note:** Problema rimasto aperto nel log.

[12/01/2022, 18:50] — TPO allocazione manuale bloccante / RF terminal non responsivo

Descrizione: TPO in allocazione manuale blocca il terminale RF. Impossibilità di movimentare pallet interi alla vigilia di un giorno ad alto volume. **Causa identificata:** Fix precedente del TPO spontaneo aveva generato effetti collaterali. **Soluzione / Workaround:** Restart previo allineamento parametri. Sistema ripristinato entro le 21:56. **Note:** Problema stampante su LDF01C0522_LEFT come causa concorrente.

[26/01/2022, 09:39] — Stazione 2: pick order non rilavorabile (flag "finalized")

Descrizione: Pick order non rilavorabile per flag "finalized" non rimosso. **Causa identificata:** Flag non correttamente resettato. **Soluzione / Workaround:** Razvan ha rimosso il flag manualmente. **Note:** —

[04/02/2022, 13:51] — Pick station 12: crash WAMAS durante picking (loop errore)

Descrizione: L'utente viene espulso con errore ogni volta che apre WAMAS alla pick station 12. **Causa identificata:** Non esplicitata nei log. **Soluzione / Workaround:** Reconnessione risolutiva dopo analisi log. **Note:** —

[07/02/2022, 07:45] — RED ALARM: sole 2 pick station operative

Descrizione: Soltanto 2 picking station funzionanti a inizio turno. Area automatizzata quasi ferma. **Causa identificata:** Non esplicitata. **Soluzione / Workaround:** Risolto da Support Technician 23 entro le 09:37. **Note:** —

[15/02/2022, 17:13] — RED ALARM: TPO non creati per pallet in area automatizzata

Descrizione: Nessun TPO generato per i pallet nell'area automatizzata. Impatto bloccante.
Causa identificata: Non esplicitata. **Soluzione / Workaround:** Non documentata. **Note:** Segnalazione rimasta senza risposta documentata.

[01/03/2022, 12:54] — Errore inverter su conveyor (problema PLC)

Descrizione: Lighthouse segnala problema inverter su conveyor. **Causa identificata:** Problema meccanico/PLC. **Soluzione / Workaround:** Reindirizzato al team PLC. **Note:** Fuori ambito MFS.

[14/03/2022, 09:00] — Cambio password SSI4atl non comunicato

Descrizione: Password modificata senza preavviso. Nessuno riusciva ad accedere. **Causa identificata:** Password cambiata da Alexandru senza notifica. **Soluzione / Workaround:** Password comunicata entro breve tempo. **Note:** Necessità di processo di comunicazione per cambi credenziali.

[28/03/2022, 07:14] — Location S26 bloccata / TPO spontanei non funzionanti post-deploy

Descrizione: TPO spontanei non funzionavano perché la location di default era bloccata. **Causa identificata:** Location di destinazione configurata come default in stato bloccato. **Soluzione / Workaround:** Razvan ha sbloccato la location. **Note:** —

[04/04/2022, 07:47] — Comunicazione WAMAS-AS400 KO + trasporti manuali bloccati → rollback

Descrizione: Comunicazione AS400 interrotta. Trasporti manuali e automatici non funzionanti. Milo assente per malattia. **Causa identificata:** Problema introdotto dal deploy precedente. **Soluzione / Workaround:** Rollback con procedura AGVDisable. Sistema ripristinato entro le 10:50. **Note:** Problema wood error identificato come concorrente.

[05/04/2022, 07:37] — Ogni pallet da linea foiling bloccato + tutte le pick station bloccate

Descrizione: Ogni pallet in uscita dalla foiling veniva bloccato e richiedeva ricreazione manuale TO. **Causa identificata:** Residuo del problema del giorno precedente (LU 60598768 con TPO verso S04 MAV). **Soluzione / Workaround:** Cancellazione del TPO problematico. Sistema ripreso alle 08:10. **Note:** —

[05/04/2022, 10:05] — TOs manuali richiedono sistematicamente suspend+resume

Descrizione: ~22 LU con TO che richiedevano suspend+resume per funzionare. **Causa identificata:** Mobile worker da riavviare. **Soluzione / Workaround:** Riavvio del mobile worker. **Note:** Correlato ai residui del deploy del 04/04.

**[06/04/2022, 16:57] — Ghost pallets su Lighthouse alle infeed
CU001/CU007**

Descrizione: Ghost pallet creato su Lighthouse all'inserimento di un pallet. TEMP in MF266. **Causa identificata:** Correlato ai problemi dei giorni precedenti. **Soluzione / Workaround:** Suspend+resume sulle LU problematiche. Riavvio worker. **Note:** Root cause inviata a CSS per analisi.

**[26/04/2022, 11:46] — Area automatica bloccata da LU 60440210 con TPO
verso S04 MAV**

Descrizione: LU bloccava la coda di elaborazione. SOC-ID in stato "complete". **Causa identificata:** LU bloccava la coda; problema ripresentatosi 30 minuti dopo. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione e ricreazione del TPO. **Note:** Root cause inviata a CSS.

[02/05/2022] — Deploy CR43: problemi visualizzazione Bucket TO

Descrizione: Visualizzazione errata del totale LU nel Bucket TO. Utenti espulsi dal terminale all'ultimo TPO. **Causa identificata:** Bug nel conteggio LU. Problema di logout legato a K76. **Soluzione / Workaround:** Deploy correttivo del 09/05 con revert di K76. **Note:** Un mese di instabilità legata al patch K76.

**[10/05/2022, 07:39] — Nuovo bottone "CancelRequestEMS" non funziona
senza procedura corretta**

Descrizione: Il bottone non funzionava per mancata applicazione della procedura in 4 step. **Causa identificata:** Procedura non seguita correttamente. **Soluzione / Workaround:** Documentata la procedura: 1) refresh+reset, 2) replan route+refresh+reset, 3) cancel step MF266+refresh+reset, 4) CancelRequestEMS. **Note:** —

**[10/05/2022, 09:07] — Bug N30: priorità su CU379/384/388 non
funzionante**

Descrizione: Il pallet più anziano non veniva prioritizzato. **Causa identificata:** Bug nel codice per la gestione di più conveyor per i Retrieval Points. **Soluzione / Workaround:** Rollback del fix N30 (16 minuti downtime). Bug aggiuntivi N31 e N33 scoperti. **Note:** —

[10/05/2022, 11:12] — Slaved pallets: TPO non funzionanti post-deploy

Descrizione: TPO per pallet "slaved" richiedevano suspend+resume. **Causa identificata:** Cache mobile non aggiornata. **Soluzione / Workaround:** Riavvio del mobile. **Note:** —

**[19/05/2022, 11:37] — Source pallets instradati a Wunderwuzzi invece di
HBW1**

Descrizione: Tutti i source pallets dalle picking station venivano indirizzati a Wunderwuzzi anziché HBW1. **Causa identificata:** HBW1 pieno (nessuna location disponibile dopo

controllo pillar). **Soluzione / Workaround:** Cancellazione manuale dei TPO di replenishment. **Note:** Segnalato come potenziale bug: il sistema dovrebbe auto-protegersi e instradare a QC. HBW1 non ampliabile prima del 2024.

[30/05/2022, 09:22] — CC015 non registra movimenti dalle 06:01

Descrizione: Nessun dato registrato in CC015. Operatori "ciechi" sul sistema. **Causa identificata:** Root cause non determinata. **Soluzione / Workaround:** Risolto implicitamente alle ~10:00. **Note:** —

[30/05/2022, 10:14] — OBD con items "missing" nonostante stock presente

Descrizione: 41 OBD di tipo "supermarket" con items mancanti pur avendo materiale disponibile. **Causa identificata:** WAMAS riservava WholeLU senza generare picking activities. **Soluzione / Workaround:** Ticket aperto. **Note:** —

[07/06/2022, 13:18] — Post-deploy: "StoCompAssemblage couldn't be created" in IG511

Descrizione: Errore alla identificazione pallet in IG511 dopo deploy. **Causa identificata:** Contatori WAMAS non aggiornati durante il deploy (errore manuale SSI). **Soluzione / Workaround:** Correzione manuale contatori. Proposta aggiunta alla checklist deploy. **Note:** —

[24/06/2022, 14:34] — WAMAS DB SQL inaccessibile per eccesso sessioni concorrenti

Descrizione: Raggiunto limite 10 sessioni concorrenti per utente atlas_prod_cust. **Causa identificata:** Molti PC con stessa connessione aperta. **Soluzione / Workaround:** Chiusura sessioni dal lato DB. Discussione su server history/BI. **Note:** Limite sessioni di 10 concordato per performance. Richiesta incremento a 15.

[27/06/2022, 09:13] — Blocco totale area automatica: ghost pallets, TPO senza occupazione

Descrizione: Tutti gli AGV fermi. Cway vuoto. Ghost pallets sulle infeed foiling. **Causa identificata:** Stack AF con messaggio problema che bloccava la coda. **Soluzione / Workaround:** Sblocco manuale della coda. **Note:** Memoria WAMASAPP bassa (<4%) in parallelo.

[04/07/2022, 09:26] — LU su SLF01C0071 non si muove (H59)

Descrizione: LU con TO attivo non si movimentava. In attesa di PLC announce. **Causa identificata:** Annuncio del carrellista non pervenuto al PLC. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione TU request per ricreazione. **Note:** Il rollback del 01/07 aveva rimosso il patch H59.

[19/10/2022, 19:05] — Blocco totale per intervento PLC non controllato (SRM con forche sospese)

Descrizione: Tecnico PLC Austria esegue interventi non controllati, causando spegnimento con SRM in movimento. SRM 3/4/5/6 con problemi handshake, ghost pallets, conveyor in errore. **Causa identificata:** Spegnimento non controllato durante il funzionamento da parte del tecnico PLC. **Soluzione / Workaround:** Recovery progressiva con reset da pulpit, timeout PLC, movimentazione manuale. Sistema ripristinato entro le 21:47. **Note:** Il tecnico aveva lasciato il sito prima del completamento. Annunciata analisi interna.

[28/10/2022, 15:54] — Tutte le pick station in "loading..." (MS Access su WAMASAPP)

Descrizione: Tutte le pick station in "loading..." con tempi di 20-30 secondi. **Causa identificata:** Processo MS Access su WAMASAPP che consumava CPU/RAM. **Soluzione / Workaround:** Terminazione del processo MS Access. **Note:** —

[09/11/2022, 15:16] — Errore inverter 164M01 / anomalie Lighthouse su HBW

Descrizione: Lighthouse con anomalie HBW. Errore frequency inverter 164M01. **Causa identificata:** Fault inverter. Reindirizzato al team PLC. **Soluzione / Workaround:** Manutenzione interna. Errori scomparsi alle 15:25. **Note:** —

[11/12/2022, 18:51] — Deploy serale senza anomalie

Descrizione: Deploy eseguito correttamente. **Causa identificata:** N/A. **Soluzione / Workaround:** N/A. **Note:** Raro caso di deploy senza problemi documentati.

[22/12/2022, 17:23] — Blocco totale area automatica (x2 episodi in 20 minuti)

Descrizione: Area automatica bloccata due volte in 20 minuti. CPU nella norma. **Causa identificata:** Due LU con ordini inventario completati ma non eliminabili per ordini di consolidamento pendenti (vecchi 2+ mesi). Tentativo ripetuto di eliminazione ha causato riavvio rapido MFS. **Soluzione / Workaround:** Eliminazione dei 2 ordini di consolidamento obsoleti. **Note:** WAMAS permetteva di creare ordini inventario su LU con ordine di consolidamento attivo — segnalato come anomalo.

[06/02/2023, 09:54] — Impossibilità accesso a viste/funzioni DB post-deploy

Descrizione: Utenti senza accesso a viste specifiche del DB (OgStockData, PRJITEMSTACKINGINFO, loadaid, ecc.). **Causa identificata:** Script rigenerazione grant non incluso nella procedura di deploy. **Soluzione / Workaround:** Esecuzione manuale dello

script mancante. Accesso ripristinato in ~15 minuti. **Note:** Gap nella procedura di deploy da correggere.

[01/03/2023, 09:05] — AGV fermi (mattino, non correlato a problema precedente)

Descrizione: AGV non operativi al mattino. **Causa identificata:** Non correlato al problema del giorno precedente (dettagli da Alexandru). **Soluzione / Workaround:** AGV ripristinati alle 11:02. **Note:** —

[02/03/2023, 12:18] — Errori ricorrenti su location specifica + labeler in bypass da 4 mesi

Descrizione: Location con errori ricorrenti (10+ volte in un giorno). Labeler in bypass da 4 mesi per problema comunicazione WAMAS↔PLC. **Causa identificata:** Probabile problema fisico su scanner/conveyor/labeler. Il labeler in bypass causa errori a cascata. **Soluzione / Workaround:** Verifica fisica richiesta. **Note:** Labeler in bypass da 4 mesi senza risoluzione — issue pendente critica.

[07/03/2023, 11:01] — DB spike, pallet logicamente su location errata, sessione DB bloccata

Descrizione: Due pallet sulla stessa location CU118. WAMAS lento. Problemi anche in area manuale. **Causa identificata:** Sessione DB inattiva dell'utente clodesani su picking station #4 causava lock a cascata. Inventory orders creati in triplice copia dallo stesso Demand. **Soluzione / Workaround:** Terminazione sessione DB. Annullamento inventory orders anomali. **Note:** Bug WAMAS: creazione multipla di Inventory Orders dallo stesso Demand.

[10/03/2023, 12:33] — OBD senza avanzamento verso OG039 (nuovo loading aid AI)

Descrizione: OBD bloccati in OG025 senza procedere per loading aid AI non configurato. **Causa identificata:** Loading aid AI non incluso nei loading aid consentiti in MD043. **Soluzione / Workaround:** Setting aggiunto in MD043. **Note:** —

[21/03/2023, 09:22] — Work station #01 bloccata per ordine picking terminato attivo

Descrizione: WS #01 bloccata. Ordine di picking attivo già terminato. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Ticket aperto via email. Nessuna conferma di risoluzione. **Note:** —

[12/04/2023, 12:26] — Blocco area automatica + pick station (auto-recovery)

Descrizione: Area automatica bloccata, poi auto-ripristinata. **Causa identificata:** Non identificata. **Soluzione / Workaround:** Auto-recovery senza intervento. **Note:** —

[04/05/2023, 10:46] — Problema SRM (generico)

Descrizione: Problema generico sull'SRM. **Causa identificata:** Non documentata. **Soluzione / Workaround:** Risolto da Razvan. **Note:** —

[20/06/2023, 11:45] — Stacker pallet AF vuoti bloccato da oltre un giorno

Descrizione: PLC riportava occupancy=1 su stacker location 403 mentre fisicamente vuota. **Causa identificata:** Disallineamento PLC-fisico. Fuori dalla gestione WAMAS. **Soluzione / Workaround:** Tentativo di sblocco inserendo pallet reale. Parzialmente funzionante. **Note:** Richiesto intervento PLC per ispezione fisica.

[22/06/2023, 10:26] — Quantità pianificate/consegnate disallineate su OBD

Descrizione: Due linee OBD con quantità planned/delivered disallineate impedivano chiusura CT. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Allineamento manuale delle quantità. **Note:** —

[24/07/2023, 11:55] — Problema area automatica e manuale prima del deploy

Descrizione: Problema in area automatica (auto-risolto) e successivo problema manuale. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Restart "allione" (non full deploy). **Note:** —

[27/07/2023, 03:48] — Tutte le stazioni picking non funzionanti (dead man switch)

Descrizione: Premendo il dead man switch, il pallet sorgente non veniva inviato a EMS. **Causa identificata:** Non esplicitata. **Soluzione / Workaround:** Dopo intervento di Razvan, stazioni ripristinate. **Note:** —

[26/09/2023, 05:08] — AGV 11 fermo davanti a picking station 1

Descrizione: AGV 11 bloccato. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Sblocco crane 3 ha risolto. **Note:** —

[06/09/2023, 17:46] — "Red bubbles", bug divisione per zero (CR02)

Descrizione: Numerose red bubbles. Pallet non in movimento. Reset inefficace. **Causa identificata:** Stock object con quantità = 0 causava divisione per zero nella logica CR02. **Soluzione / Workaround:** Eliminazione stock object con qty 0. **Note:** Ticket aperto per fixare il caso stock con qty 0.

[27/09/2023, 09:17] — Picking order insufficienti, job assegnazione PO lento

Descrizione: Job di assegnazione PO ogni 17 minuti invece che ogni minuto. 4.9M righe non archiviate. **Causa identificata:** (1) PPLU con stock insufficiente per location bloccata. (2) NOK Foiling in "LU check". (3) Archiviazione ferma dal 10/09/2022 per mancanza spazio tablespace. **Soluzione / Workaround:** Trigger manuale worker. NOK Foiling in stop 30 min. Archiviazione manuale (~11 ore). **Note:** Necessità urgente di History Server.

[17/10/2023, 12:30] — Deploy con multipli problemi critici, rollback

Descrizione: Labeler senza dati, crash terminali per colonna DB rinominata, parametri non visibili. **Causa identificata:** Configurazione stampante mancante, rinomina colonna senza aggiornamento client. **Soluzione / Workaround:** Rollback. **Note:** Problemi post-rollback nelle ore notturne (F01 in errore, picking station bloccate, pallet con doppio stock).

[03/11/2023, 17:33] — LU mancanti (ticket 01326570)

Descrizione: Alcuni LU non presenti nel sistema. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Aggiunta manuale dei LU. **Note:** —

[13/11/2023, 13:42] — Pallet fermi, terminali mobili crash post-deploy (colonna DB rinominata)

Descrizione: Stesso problema della rinomina colonna piceweight → pieceweight. **Causa identificata:** Stazioni non aggiornate con ultima versione client WAMAS. **Soluzione / Workaround:** Aggiornamento client su tutte le stazioni. **Note:** Problema ricorrente (già ottobre). Proposto meccanismo di verifica automatica versione client.

[29/11/2023, 12:04] — WS #3 bloccata durante test D158 (negative picking)

Descrizione: Patch D158 non completamente funzionante. Operatore non avvisato di premere "release". **Causa identificata:** Mancava messaggio informativo all'operatore. **Soluzione / Workaround:** Rilascio manuale guidato da Adrian. **Note:** Fix per messaggio informativo pianificato.

[13/12/2023, 09:33] — Anomalie peso CR02: scale vs master data, piece weight = 0

Descrizione: Tre misurazioni diverse per lo stesso pallet. Piece weight diventato 0 dopo inventory. **Causa identificata:** Comportamento CR02 corretto logicamente. Possibile problema fisico alla bilancia. **Soluzione / Workaround:** Nessun intervento software. Verifica fisica bilancia. **Note:** —

[07/12/2023, 09:45] — 1.201 messaggi record #03 in errore post-deploy

Descrizione: 1.201 messaggi di tipo record #03 in errore in DI002. **Causa identificata:** Modifica lunghezza messaggio (+18 caratteri) applicata erroneamente anche al record #03. **Soluzione / Workaround:** Script per aggiungere 18 spazi e resettare a NEW. Eseguito più volte. **Note:** Fix definitivo nel deploy successivo.

[20/12/2023, 10:13] — F02 manual mode, MFS crash, Lighthouse down, problemi DB

Descrizione: Consolidazione DB da parte dell'IT ha causato perdita connessione WAMAS (~15 secondi). MFS crash. Lighthouse offline. **Causa identificata:** Operazioni di consolidazione DB con WAMAS attivo non compatibili. **Soluzione / Workaround:** Restart completo WAMAS e Lighthouse. Pianificate operazioni future solo con WAMAS spento. **Note:** Secondo blocco lo stesso pomeriggio per stessa causa.

[27/12/2023, 12:05] — Red Bubbles F01 / Fault LDF01C0522_RIGHT prima dello shutdown

Descrizione: Fault sul labeler prima dello shutdown pianificato. **Causa identificata:** Fault labeler/printer. **Soluzione / Workaround:** Reset manuale. Red bubbles spariti dopo ~20 minuti. **Note:** —

[27/12/2023, 15:42] — App Server lento dopo migrazione su server temporaneo

Descrizione: MFS impiega 10-15 min invece di 1-2 min al caricamento. **Causa identificata:** VM su host temporaneo con prestazioni inferiori. **Soluzione / Workaround:** Attesa. Ritorno al server originale pianificato per 02/01. **Note:** —

[27/12/2023, 17:39] — AGV in I/O Blocking in zona Wuzzi

Descrizione: AGV bloccato in zona wuzzi. **Causa identificata:** Non determinata. **Soluzione / Workaround:** Risolto tramite supporto Rocla nel corso della serata. **Note:** —

[27/12/2023, 18:24] — Picking station sources bloccate

Descrizione: Pallet alle picking station non tornano indietro. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Risolto autonomamente ~18:59. **Note:** —

[28/12/2023, 08:57] — mqReceiver non legge messaggi da AS400 / Truck loading bloccato

Descrizione: 124 messaggi in coda. Caricamento camion bloccato. **Causa identificata:** mqReceiver non partito correttamente; necessario riavviare anche mqSender. **Soluzione / Workaround:** Riavvio mqSender e mqReceiver. Sistema ripreso alle 09:48. **Note:** L'utente non ha permessi per riavviare autonomamente (solo SE015, non SE038).

[28/12/2023, 12:38] — LU 59046657 non scaricabile (flag partOfAnActiveOrder)

Descrizione: LU non può essere scaricata per flag partOfAnActiveOrder=true. **Causa identificata:** Caso legacy pre-CR "redirect shipLU in HBW1 if S46 full". **Soluzione / Workaround:** Spostamento manuale in area buffer appropriata. **Note:** Comportamento da specifica.

[28/12/2023, 15:02] — Labeler in "Notify" / Blocco totale F01 con desync WAMAS-MFS

Descrizione: Desync WAMAS/MFS: MFS con barcode reale, WAMAS con TEMP. **Causa identificata:** Loading aid AF con TPO verso HBW01 (non consentito) aveva generato lo stato anomalo. **Soluzione / Workaround:** Eliminazione pending event + pallet TEMP e LU dal sistema. **Note:** Problema ricorrente. Root cause operativa documentata.

[05/01/2024, 17:53] — Parametro CSIA02 errato su LU causa "missing items"

Descrizione: Disallineamento parametro CSIA tra stock e requisiti ordine. **Causa identificata:** Causa origine non investigata. **Soluzione / Workaround:** Modifica campi direttamente sull'ordine dal supporto SSI. **Note:** L'utente non ha permessi per modificare stock via dialog CSIA.

[08/01/2024, 17:52] — OBD in "Loading in progress" + doppi ordini inventario

Descrizione: ShipmentLU bloccate. 3 inventory order per stesso LU. **Causa identificata:** Flag loading state errato. Causa inventory order duplicati non specificata. **Soluzione / Workaround:** Modifica manuale loading state. Eliminazione inventory order duplicati. **Note:** Record eliminati prima di poter analizzare la causa.

[15/01/2024, 08:57] — Barcode cambiato su pallet causa desync

Descrizione: Modifica barcode su pallet causa stato anomalo. **Causa identificata:** Barcode cambiato; problema già presente prima della modifica. **Soluzione / Workaround:** Risolto dal team SSI. **Note:** —

[19/01/2024, 09:38] — Quantità consegnata errata su ordine

Descrizione: 520 invece di 500 SC. Caricamento camion bloccato. **Causa identificata:** Sotto investigazione. **Soluzione / Workaround:** Correzione manuale delle quantità. **Note:** —

[19/01/2024, 17:57] — Errore chiusura camion (IllegalStateException)

Descrizione: Impossibile chiudere il carico. Errore Java IllegalStateException. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Chiusura manuale del primo carico. Annullamento del secondo. **Note:** —

[14/02/2024, 12:29] — Stale reservations/ticket per LU con OBD archiviati

Descrizione: 12 ticket "zombie" con OBD archiviati risalenti fino a settembre 2023. **Causa identificata:** Correlato agli incidenti del 27/12/2023 (transazioni incomplete). **Soluzione / Workaround:** Cancellazione di tutti e 12 i ticket. **Note:** —

[19/02/2024, 14:57] — Stale empty LU requests (alcune dal 2021)

Descrizione: 7+ empty LU request obsolete, alcune risalenti al 2021. **Causa identificata:** Accumulo storico. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione di tutti i record obsoleti. **Note:** Pulizia ordinaria del database.

[12/02/2024, 14:43] — Loading aid H marcata come "Discontinued"

Descrizione: Loading aid H non visibile nella lista. Impossibile creare nuovi LU di tipo H. **Causa identificata:** Un utente aveva modificato per errore il flag "discontinued". **Soluzione / Workaround:** Reimpostazione flag a "active". **Note:** Modifica errata confermata da "view changes".

[29/02/2024, 12:09] — OBD pickingRelease crash

Descrizione: OBD non cambia stato; pickingRelease crash perché sistema vede l'OBD come già completato. **Causa identificata:** Anomalia nell'OBD/articolo/LU (flag wholeLU coinvolto). **Soluzione / Workaround:** Cancellazione e reimportazione dell'ordine senza flag wholeLU. **Note:** "We messed up completely this OBD" (Razvan).

[05/03/2024, 15:33] — Distribuzione non uniforme pallets su corsie camion

Descrizione: WAMAS indirizza molti pallets verso corsia L3 (lenta) invece di distribuire uniformemente. **Causa identificata:** Non anomalia sistemica confermata; ritardi ma distribuzione finale corretta. **Soluzione / Workaround:** Monitoraggio con query DB. **Note:** —

[19/03/2024, 08:52] — Post-deploy: TPO senza missione AGV / double empty requests

Descrizione: Pallet restano alle stazioni per ore senza missioni. Sistema lento. **Causa identificata:** Pallet con PO cancellata dall'AGV pool. Le doppie empty request erano comportamento atteso della CR Report as Full. **Soluzione / Workaround:** TPO resettato manualmente. Bug CR "Allocate User" identificato. **Note:** —

[21/03/2024] — CR Allocate User: Bug condizione assegnazione PPLU

Descrizione: Con nessun utente assegnato, il sistema assegnava anche PPLU allocati alla stazione sbagliata. **Causa identificata:** Condizione errata nel codice. **Soluzione / Workaround:** Fix implementato e testato. Deploy 25/03. **Note:** Workaround: creare utenti con doppi permessi Desktop+Mobile.

[12/04/2024, 11:22] — PO con quantità consegnata errata (1 invece di 17 SC)

Descrizione: Quantità consegnata = 1 invece di 17. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Correzione manuale. **Note:** —

[17/04/2024, 10:33] — Crane 3: TEMP7275 fantasma su MF210

Descrizione: Forca 2 fisicamente vuota con TEMP logicamente associata. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Eliminazione TEMP dal sistema. **Note:** —

[17/04/2024, 15:59] — Stack HA/DA non creabili: cubature non configurate

Descrizione: Errore cubature per nuovi loading aid HA e DA. **Causa identificata:** Cubature non configurate in S02 MAV. **Soluzione / Workaround:** Aggiunta cubature mancanti. **Note:** Parte del progetto introduzione loading aid DA e HA.

[18/04/2024, 11:29] — B_DA invece di B_D: cubature identiche causano ambiguità

Descrizione: Pallet D classificati come DA per priorità alfabetica ("B_DA" precede "B_D_"). **Causa identificata:** Cubature B_D e B_DA con stesse dimensioni. **Soluzione / Workaround:** Modifica cubatura B_DA di 1 mm (1519x775 vs 1520x775). Correzione DB. **Note:** Problema strutturale legato all'introduzione dei nuovi tipi.

[18/04/2024, 14:40] — Stack DA/HA: MFS invia tipo "B" al PLC

Descrizione: PLC riceve tipo "B" invece del tipo slaved "DA", causando NOK. **Causa identificata:** Dati non visibili da MFS senza riavvio. **Soluzione / Workaround:** Riavvio MFS (AGV fermati 3-5 minuti). **Note:** Impossibile fare restart MFS durante alta operatività.

[19/04/2024, 09:51] — DA Destacker: AGV deposita in location HA (Rocla mapping error)

Descrizione: AGV deposita in location sbagliata per errore conversione Rocla. **Causa identificata:** Mapping HIVE→Rocla errato per le nuove location. **Soluzione / Workaround:** Rocla ha corretto il mapping. **Note:** Telegramma HIVE verificato corretto.

[22/04/2024, 13:13] — Post-deploy HA/DA: AGV offline per porta 50032 bloccata

Descrizione: HIVE non comunica con Rocla. Tutti gli AGV offline. **Causa identificata:** Porta 50032 bloccata su server Rocla. **Soluzione / Workaround:** Riavvio del server AGV Rocla. **Note:** Verificare configurazione porta nel firewall.

[22/04/2024, 16:21] — DA/HA: Cranes non riconoscono nuovi SOC ID (303, 304)

Descrizione: PLC dei cranes non aveva ricevuto aggiornamento per nuovi tipi HA/DA. **Causa identificata:** Mancato deploy PLC cranes. **Soluzione / Workaround:** Destacker bloccati preventivamente. Deploy PLC pianificato. **Note:** Impossibile testare storage automatico in HBW1.

[29/04/2024, 08:29] — H e D stacks senza TPO: nessuna location compartimento disponibile

Descrizione: Impossibile creare TPO per stacks H/D. Pick station extra-size bloccate. **Causa identificata:** Tutti i compartimenti ATLAS_HBW1_2X_1550 occupati o prenotati. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione TPO in eccesso. Stack creati manualmente. **Note:** 2000 location disponibili, ma specifiche per pallet grande dimensione esaurite.

[11/06/2024, 10:05] — CR Q21: LU non scaricabili (non in area buffer)

Descrizione: LU in location non valida per discharge. **Causa identificata:** Requisito area buffer dimenticato. **Soluzione / Workaround:** Spostamento LU in area valida. Test superato. **Note:** —

[12/06/2024, 09:22] — HA/DA storage: MFS routing su corsia sbagliata

Descrizione: MFS tenta di inviare stack HA su corsia 4 invece di corsia 1. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** Reindirizzamento manuale EMS. Stack stoccato correttamente. **Note:** —

[12/06/2024, 14:35] — Errore discharge con "broken boxes" (IllegalStateException)

Descrizione: Errore alla finalizzazione OBD con flag broken boxes attivo. **Causa identificata:** Check errato nella logica (bug A176 confermato). **Soluzione / Workaround:** Rimozione temporanea flag broken boxes. **Note:** Possibile correlazione con: A176 broken boxes (A29).

[17/06/2024, 12:30] — Deploy: utenti non visibili + DA non attivo

Descrizione: Utenti non visibili nelle stazioni. Parametro DA destacker disattivato. **Causa identificata:** Flag attivazione utenti non impostato. MD500 da aggiornare. **Soluzione / Workaround:** Attivazione manuale utenti. Aggiornamento MD500. **Note:** —

[20/06/2024, 12:30] — LU su CU*126 senza corrispondenza

Descrizione: WAMAS ha creato pallet senza corrispondenza logica. **Causa identificata:** Non specificata. **Soluzione / Workaround:** LU inviata in NOK. **Note:** —

[01/07/2024, 17:14] — Pick station #3 EXPRESS_COURIER / utente assente

Descrizione: PO non avviabile per tipo stazione errato, poi bloccata su utente assente. **Causa identificata:** Tipo stazione EXPRESS_COURIER + assegnazione fissa utente. **Soluzione / Workaround:** Tentativo di riassegnazione. Rinvio all'indomani. **Note:** —

[11/07/2024, 12:12] — Pallet AF in HBW1 / MFS crash / Parametro aggiunto

Descrizione: Pallet AF vuoto inviato in HBW1 causa crash MFS. **Causa identificata:** AF erroneamente classificato come disponibile per negative picking. **Soluzione / Workaround:** Parametro MFS aggiunto per evitare crash. **Note:** AF non deve essere usato per negative picking.

[12/07/2024, 10:11] — Pallets D e H classificati come DA e HA in HBW1 (A177)

Descrizione: 5+5 pallets con tipo errato. **Causa identificata:** Bug A177, residuo dei test nuovi loading aid. **Soluzione / Workaround:** Correzione manuale nel DB. Patch A177 da deployare. **Note:** —

[17/07/2024, 11:12] — Blocco AGV per location FH0412 sbloccata

Descrizione: Utente plcreparto5 ha sbloccato location di bypass AGV. HIVE non la conosce. **Causa identificata:** Sblocco manuale di location che deve rimanere bloccata. **Soluzione / Workaround:** Riblocco location con note esplicative. **Note:** Possibile correlazione con: Interventi manuali errati (A28).

[19/07/2024, 10:49] — Pick station #4: pallet HA incompatibile con sorgenti tipo Z

Descrizione: Incompatibilità tra tipo Z (sorgente) e HA (destinazione). **Causa identificata:** Mancanza configurazione per LU empty HA da picking station. **Soluzione / Workaround:** Modifica temporanea tipo HA → AF. **Note:** —

[23/07/2024, 17:25] — Ordini con goods category "GRANDILASTRE" non rilasciabili

Descrizione: Ordini con FOG "GRANDILASTRE" non rilasciabili per picking. **Causa identificata:** Correlato al FOG nel codice. Sotto analisi. **Soluzione / Workaround:** Ticket in hold. **Note:** —

[26/08/2024, 23:00] — Blocco Baia 11 + Fault motore ASI module

Descrizione: Baia 11 bloccata per ore. Problema fisico cavo/plug ASI module su motore. **Causa identificata:** Problema elettrico PLC (cavo ASI). **Soluzione / Workaround:** Restart mfsPal + fix PLC (sostituzione/riparazione plug). **Note:** —

[07/10/2024, 13:06] — Post-deploy: pallet inattivi, messaggio totem corto, accesso DB

Descrizione: 3 problemi post-deploy: pallet inattivi, messaggio #36 da 90 invece di 143 caratteri, tabelle DB non accessibili. **Causa identificata:** Pallet normali post-deploy. Messaggio corto lato fornitore totem. Struttura tabella "load" modificata. **Soluzione / Workaround:** Restart ordini MFS. Patch fornitore. Script ripristino 944 tabelle. **Note:** Policy concordata per avviso anticipato su modifiche struttura tabelle.

[10/10/2024, 05:24] — Picking station extra-size senza ordini

Descrizione: Stazioni extra-size senza pallet. HBW07 in modalità GTP Inventory. **Causa identificata:** Stock insufficiente + modalità stazione errata. **Soluzione / Workaround:** Cambio modalità HBW07 a Picking. Stock in caricamento. **Note:** Non un bug sistemico.

[24/10/2024, 10:16] — A195: Buffer quantity raddoppiata su più OBD

Descrizione: Buffer quantity doppia (es. 6 invece di 3). **Causa identificata:** Consolidazione stock da LU buffered a LU non-buffered non decrementa contatore. **Soluzione / Workaround:** Correzione manuale valori buffer quantity. **Note:** Fix da sviluppare: impedire consolidazione tra LU buffered e non-buffered.

[07/11/2024, 09:21] — SRM 2 bloccata: TPO cancellato / LU stranded

Descrizione: LU bloccata su SRM 2 dopo cancellazione TPO. **Causa identificata:** TPO cancellato senza creazione TPO alternativo. **Soluzione / Workaround:** Nuovo TPO di stoccaggio. **Note:** —

[19/12/2024, 18:16] — Stazioni inventario BP03/BP04 bloccate

Descrizione: LU ricevono TPO di stoccaggio invece di TPO verso stazioni inventario. **Causa identificata:** Sotto investigazione al momento della fine della conversazione. **Soluzione / Workaround:** Non risolto nella sessione. **Note:** —

[20/12/2024, 08:40] — Pulizia righe inventario SM009

Descrizione: Richiesta rimozione righe residue dall'inventario. **Causa identificata:** Dati residui. **Soluzione / Workaround:** Impostazione righe su "delete". **Note:** —

[20/12/2024, 09:05] — Ordini inventario generati da sS22 anziché dallo storage

Descrizione: Ordini inventario su LU con TPO verso storage ancora attivi. **Causa identificata:** LU con TPO attivi verso storage. **Soluzione / Workaround:** Completare prima i TPO, poi generare inventario. **Note:** —

[20/12/2024, 09:44] — Inventario bloccato: storage block impedisce uscita LU da HBW

Descrizione: Storage block su HBW04 (incidente fisico crane) impediva uscita LU per inventario. **Causa identificata:** Il sistema non distingue il tipo di blocco ai fini del movimento. **Soluzione / Workaround:** Fix pianificato per deploy anno successivo. Nessun workaround possibile. **Note:** Il blocco HBW04 era permanente per crane danneggiato.

[20/12/2024, 10:28] — Interruzione connessione al server (problema di rete)

Descrizione: Supporto remoto bloccato. **Causa identificata:** Problema di rete lato cliente. **Soluzione / Workaround:** Risolto dall'IT del cliente. **Note:** —

[10/01/2025, 10:41] — MAV2 exit freezing temporaneo

Descrizione: Uscita MAV2 congelata per minuti. **Causa identificata:** Non determinata. **Soluzione / Workaround:** Auto-ripristino. **Note:** —

[11/01/2025, 08:03] — Stop completo area automatica per migrazione dati

Descrizione: Area automatica fermata per importazione dati e allineamento stock. **Causa identificata:** Operazione pianificata. **Soluzione / Workaround:** Dati importati da database. WAMAS riavviato. **Note:** —

[13/01/2025, 11:13] — LU da S60 instradati verso S04 MAV invece di S95/S97

Descrizione: LU outgoing goods da San Lorenzo verso destinazione errata. **Causa identificata:** Configurazione OG Area Assignment per San Lorenzo non definita. **Soluzione / Workaround:** Configurazione aggiunta senza deploy. **Note:** Fix di configurazione puro.

[13/01/2025, 12:35] — WAMAS crea TPO REPLENISHMENT per pallet OG da San Lorenzo

Descrizione: Pallet interi passavano per HBW invece di andare direttamente all'OG buffer.
Causa identificata: Stessa causa: OG Area Assignment non configurata per San Lorenzo.
Soluzione / Workaround: Risolto con stessa configurazione del problema precedente.
Note: —

[13/01/2025, 14:33] — WAMAS crea TPO replenishment da S60 invece che da S10/S11

Descrizione: Replenishment HBW da San Lorenzo anche con stock disponibile nelle aree manuali. **Causa identificata:** Job "Optimum LU" valuta per FOG: differenti FOG per stesso item/batch causano replenishment errati. **Soluzione / Workaround:** Fix in lavorazione (rimozione FOG dal criterio di calcolo). **Note:** Problema strutturale legato all'implementazione per FOG.

[13/01/2025, 17:39] — Nessun TPO replenishment per PPLU con qualità C non ammessa in HBW

Descrizione: Articolo con qualità C bloccato per HBW; nessun TPO generato. **Causa identificata:** Qualità C non ammessa in HBW; job Optimum LU non generava TPO. **Soluzione / Workaround:** TPO manuale come workaround temporaneo. **Note:** Necessita soluzione strutturale.

[15/01/2025, 10:28] — Optimum LU calcolato per FOG invece che per item/batch

Descrizione: Fino a N×6 TPO per stesso item/batch (uno per ogni FOG distinto). **Causa identificata:** Implementazione basata su 3 criteri (item, batch, FOG) invece di 2. **Soluzione / Workaround:** Fix in test: calcolo basato su item/batch con priorità stock aree manuali. **Note:** Alternativa configurativa: unificare FOG per goods category.

[16/01/2025, 15:12] — WAMAS non crea TPO da area IG San Lorenzo verso S6*

Descrizione: Stack info F/H non definiti per articoli coinvolti. **Causa identificata:** Errore di configurazione ripetuto dal cliente. **Soluzione / Workaround:** Correzione configurazione.
Note: —

[23/01/2025, 17:24] — Tre anomalie sistemiche post-migrazione dati (11/01)

Descrizione: (1) Terminali lenti 2 volte/giorno. (2) PPLU→PO lento con priorità 9. (3) Crash cambio priorità ordini. **Causa identificata:** Query discharge con location San Lorenzo (punto 1 confermato). **Soluzione / Workaround:** Riavvio worker + kill sessioni. Fix pronto per deploy 27/01. **Note:** —

[27/01/2025, 10:33] — Errore "location non è staging area" durante deposit in S97

Descrizione: Operatori non riescono a depositare in S97 CAMION0. **Causa identificata:** Flusso errato operatore. S97 CAMION0 è buffer location, non staging. **Soluzione / Workaround:** Auto-risolto. Deposit confermata funzionante. **Note:** —

[27/01/2025, 10:52] — Terminal non stampava shipping label

Descrizione: Problema di stampa. **Causa identificata:** Non determinata. **Soluzione / Workaround:** Rientrato spontaneamente. **Note:** —

[28/01/2025, 15:11] — Issue N45: LU bloccata su conveyor (PLC issue)

Descrizione: LU in due posizioni contemporaneamente (fork position duplicata). **Causa identificata:** Problema PLC: posizione fisica non aggiornata. **Soluzione / Workaround:** Gestione manuale posizione. **Note:** —

[29/01/2025, 15:39] — Job confronto stock bloccato immediatamente

Descrizione: Job si bloccava entro 10 secondi dall'avvio. **Causa identificata:** Sospettato problema credenziali (non confermato). **Soluzione / Workaround:** Procedura: sbloccare in SE024, impostare nuovi valori, schedulare. **Note:** —

[10/02/2025, 11:51] — Tutti i TPO in status NEW invece di ACTIVE

Descrizione: Blocco completo area automatica. Caso analogo al 18/10/2024. **Causa identificata:** Problema comunicazione WMS-MFS (issue molto vecchia e rara). **Soluzione / Workaround:** Sblocco manuale. Workaround per comunicazione WMS-MFS incluso nel deploy. **Note:** Fix causa radice pianificato.

[13/01/2025 / 17/02/2025] — Configurazione location IN-PRONTI-VIAZZA incompleta

Descrizione: Location non configurate come staging area; deposit spontaneo impossibile. **Causa identificata:** Errata indicazione del tipo di location dal cliente. **Soluzione / Workaround:** Fix nel deploy del 24/03. **Note:** —

[20/03/2025, 15:49] — BP12 con un solo target location per circa una settimana

Descrizione: Empty request obsoleta dal 15/03 bloccava secondo slot. **Causa identificata:** Empty request residua. **Soluzione / Workaround:** Cancellazione tramite ACX GUI. **Note:** —

[14/04/2025, 16:02] — WAMAS non invia record 30: disallineamento inventario

Descrizione: Record 30 non inviati per ~7 ore. Disallineamento inventario su vari articoli.

Causa identificata: Flag "send stockadj" / "OutSpm Prj30Ack" impostato su false.

Soluzione / Workaround: Reimpostazione flag + riprocessamento difference confirmations.

Note: —

[15/04/2025, 01:29] — 29 ordini in "wait for capacity zone foil" senza missioni AGV

Descrizione: Setup AGV "SetUp2" attivo impediva movimenti verso area foiling. **Causa**

identificata: Configurazione AGV operativa errata per turno notturno. **Soluzione /**

Workaround: Rilascio manuale pallet uno per uno. **Note:** Problema di configurazione operativa, non di sistema.

[28/04/2025, 07:34] — WAMAS down: power outage su server

Descrizione: WAMAS non raggiungibile. AGV offline. SRM09-12 non disponibili. **Causa**

identificata: Power outage. SRM messi in stato non disponibile per evitare perdita telegram.

Soluzione / Workaround: Sincronizzazione manuale MFS (MF210). Riavvio Rocla.

Comunicazione HIVE-Rocla ripristinata. **Note:** Sincronizzazione manuale necessaria dopo power outage.

[05/02/2025, 23:35] — Pallet con quantità anomala su BP11 S04

Descrizione: LU con 5.297 unità ma fisicamente vuota. **Causa identificata:**

Disallineamento logico-fisico. **Soluzione / Workaround:** Eliminazione completa LU dal sistema. **Note:** —

[12/05/2025, 13:01] — LU bloccata vicino labeler foiling con SOC-ID "broken"

Descrizione: SOC-ID in stato broken, TPO in errore. **Causa identificata:** Stato "broken" su

MF266. **Soluzione / Workaround:** LU si è mossa autonomamente. **Note:** —

[03/06/2025, 10:11] — Issue H67: errore "TPO has been cancelled contemporarily"

Descrizione: Errore durante prelievo singola LU in auto-allocation. **Causa identificata:**

Eccezione nei log, causa non trovata. **Soluzione / Workaround:** Gestione manuale

(conferma TPO, stampa etichetta, movimento LU). **Note:** Ticket 01433501.

[23/06/2025, 14:00] — Ricerca stock su terminal mobile causa disconnect utente

Descrizione: Utente disconnesso usando "search for stock" su terminal non-rugged. **Causa**

identificata: Selezione oggetto stock non avveniva automaticamente su non-rugged.

Soluzione / Workaround: Parziale: funziona su rugged. Workaround: selezionare item prima di F7. **Note:** Fix completo nel deploy successivo.

[07/07/2025, 16:01] — Record A5: errore "post-elaboration error" per ordini multi-OBD

Descrizione: 3 messaggi record A5 in errore. Campo Rif CI non riportato sull'etichetta.

Causa identificata: Query non gestiva ordini con più di un OBD. Mappatura campo errata.

Soluzione / Workaround: Fix per ordini multi-OBD. Fix etichetta in lavorazione. **Note:** —

[21/07/2025, 13:34] — Testo sovrapposto sull'etichetta post-deploy

Descrizione: Font aumentata ma spazio insufficiente per valori lunghi (20 caratteri vs 15 allocati). **Causa identificata:** Test con valori brevi; produzione aveva valori più lunghi.

Soluzione / Workaround: Riduzione larghezza font. Deploy urgente. **Note:** —

[23/07/2025, 08:56] — AGV 28 (nuovo) non in HIVE

Descrizione: Nuovo AGV 28 non riceveva S-message dall'host. **Causa identificata:**

Mancato riavvio HIVE dopo aggiunta AGV. **Soluzione / Workaround:** Procedura:

agvDisable=true → esecuzione ordini → riavvio HIVE → agvDisable=false. **Note:** AGV 28 operativo in giornata. CR da chiudere a metà agosto.

[28/07/2025, 14:02] — EMS non disponibile per MFS dopo apertura safety door (test workaround)

Descrizione: Bit emergency stop door inviato da EMS a MFS nonostante intervento

Pentanova. **Causa identificata:** EMS controlla la porta; il bit viene inviato

indipendentemente da Lighthouse. **Soluzione / Workaround:** Forzamento flag emergency stop a zero nel messaggio TT1636. **Note:** Possibile correlazione con: EMS problemi safety door (A22). Workaround attivo fino a fine lavori agosto.
